



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB



HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (EE4331)

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN CHO BỘ BIẾN ĐỔI PFC KIỂU BOOST

Giảng viên: PGS. TS. Vũ Hoàng Phương

NCM Điện tử Công suất, Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử

NỘI DUNG

1. Sơ đồ mạch lực bộ biến đổi PFC kiểu Boost
2. Cấu trúc điều khiển bộ biến đổi PFC kiểu Boost
3. Kết quả mô phỏng

SƠ ĐỒ MẠCH LỰC BỘ BIẾN ĐỔI PFC

Giá trị xác lập hệ số điều chế

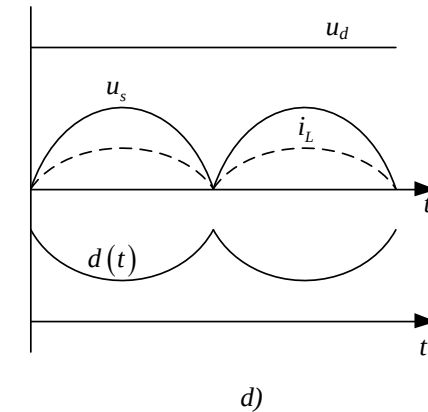
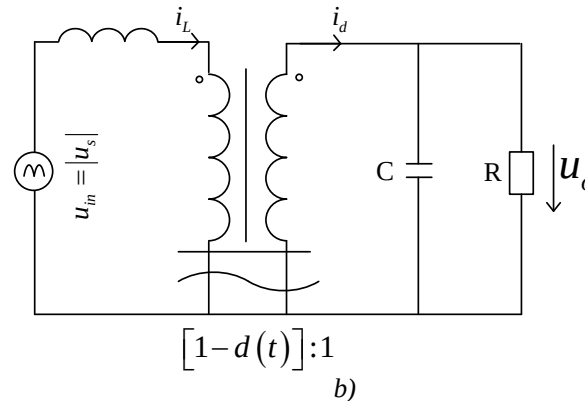
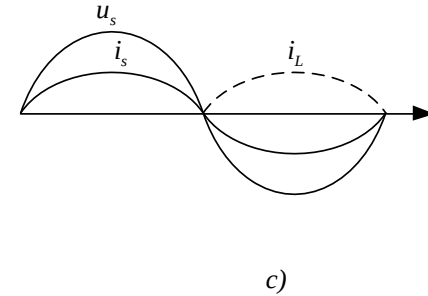
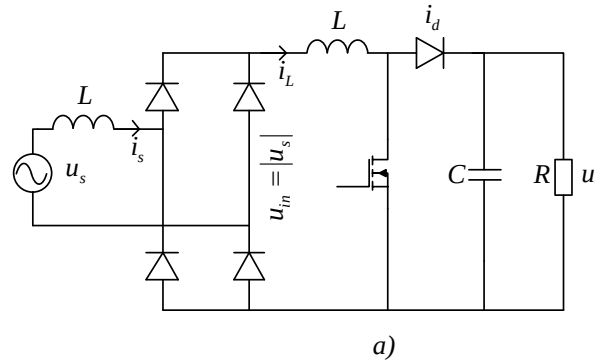
$$\frac{U_d}{|u_s|} = \frac{1}{1-D}$$

$$\rightarrow D = 1 - \frac{U_s |\sin(\omega t)|}{U_d}$$

Điện áp đầu ra bộ biến đổi PFC

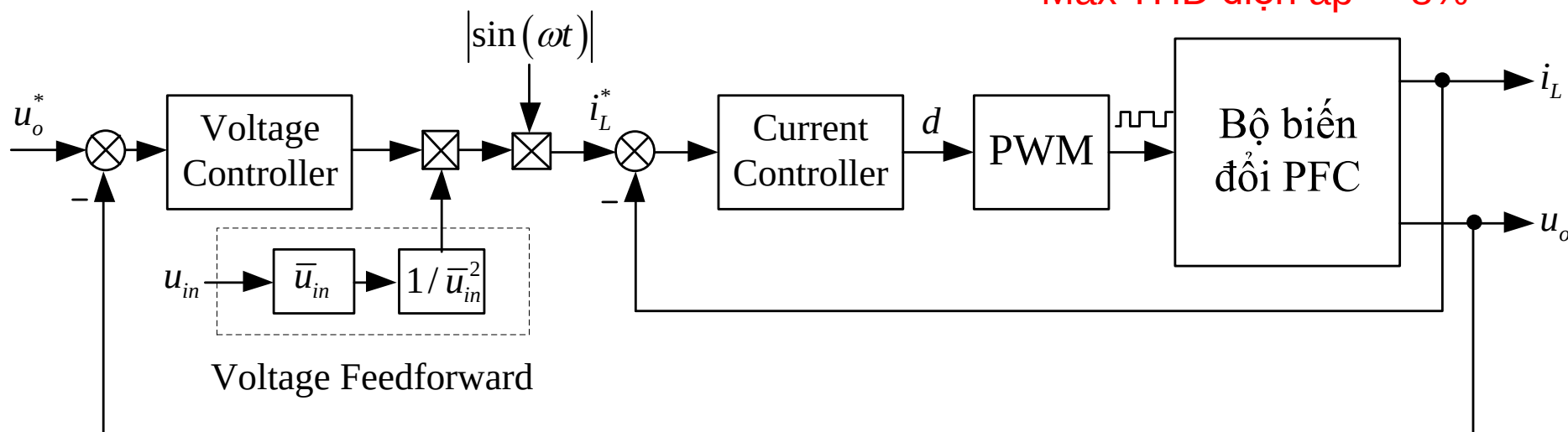
$$u_{d2}(t) = \frac{1}{\omega C} \frac{U_s}{U_d} \frac{I_L}{2} \int \cos(2\omega t) d(\omega t)$$

$$= -\frac{U_s I_L}{4\omega C U_d} \sin(2\omega t) = -V_{d2} \sin(2\omega t)$$



Hình 1.1. Bộ biến đổi PFC, a) Sơ đồ mạch lực, b) Mô hình trung bình, c,d) Đặc tính dòng điện, điện áp của sơ đồ mạch lực

Điện áp lưới: 180V – 260V
 Tần số: 47Hz – 63Hz
 Max THD điện áp = 8%



Hình 2.1 Cấu trúc điều khiển bộ biến đổi PFC

a. Thiết kế mạch vòng dòng điện

Mối quan hệ giữa hệ số điều chế và dòng điện trung bình qua cuộn cảm được xấp xỉ như sau:

$$G_{id}(s) = \frac{\tilde{i}_L(s)}{\tilde{d}(s)} \bigg|_{\hat{u}_{in}(s)=0} \approx \frac{U_o}{sL}$$

Lựa chọn bộ bù loại II cho mạch vòng điều chỉnh dòng điện, để hệ hở có PM = 60°, tần số cắt $f_{ci} = 20\text{kHz}$.

$$G_c(s) = K_c \frac{1}{s} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_p}\right)}$$

Sử dụng lệnh $[mag, phase] = bode(G_{id}, 2 \cdot \pi \cdot 20e+3)$ ta có biên độ và pha của đối tượng tại tần số 20kHz.

$$\begin{cases} |G_{id}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = 3,1831 \\ \varphi(\omega)_{\omega=\omega_c} = \arg G_{id}(j\omega)_{\omega=\omega_c} = -90^\circ \end{cases}$$

Do sử dụng bộ bù loại II có thêm thành phần tích phân vào nên góc pha bộ bù chỉ xét thành phần PD (Lead) được xác định:

$$\begin{aligned} \theta_{PD} &= -\arg\left(\frac{1}{j\omega}\right) \bigg|_{\omega=\omega_c} - 180^\circ + \theta_{PM} - \arg G_{id}(j\omega)_{\omega=\omega_c} \\ &\rightarrow \theta_{PD} = (-90^\circ) + 60^\circ - (-90^\circ) = 60^\circ \end{aligned}$$

a. Thiết kế mạch vòng dòng điện

❖ Giải thích cách xấp xỉ $G_{id}(s) = \left. \frac{\tilde{i}_L(s)}{\tilde{d}(s)} \right|_{\hat{u}_{in}(s)=0} \approx \frac{U_o}{sL}$

Hàm truyền $G_{id}(s)$ của bộ biến đổi Boost

$$G_{id}(s) = \left. \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}_{in}=0} = \frac{U_o(RCs + 1)}{RLCs^2 + Ls + (1-D)^2 R}$$

Tại tần số cao, tụ điện bị ngắn mạch ($C \rightarrow \infty$)

$$G_{id}(s) = \left. \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}_{in}=0} = \frac{U_o(RCs + 1)}{RLCs^2 + Ls + (1-D)^2 R} = \frac{U_o(Rs + \frac{1}{C})}{RLs^2 + \frac{L}{C}s + \frac{(1-D)^2 R}{C}}$$

$$\Rightarrow G_{id}(s) = \left. \frac{\hat{i}_L(s)}{\hat{d}(s)} \right|_{\hat{u}_{in}=0} = \frac{U_o R s}{RLs^2} = \frac{U_o}{Ls} \quad \left(\frac{1}{C} \approx 0; \frac{L}{C} \approx 0; \frac{(1-D)^2 R}{C} \approx 0 \right) \text{ khi } C \rightarrow \infty$$

a. Thiết kế mạch vòng dòng điện (tiếp)

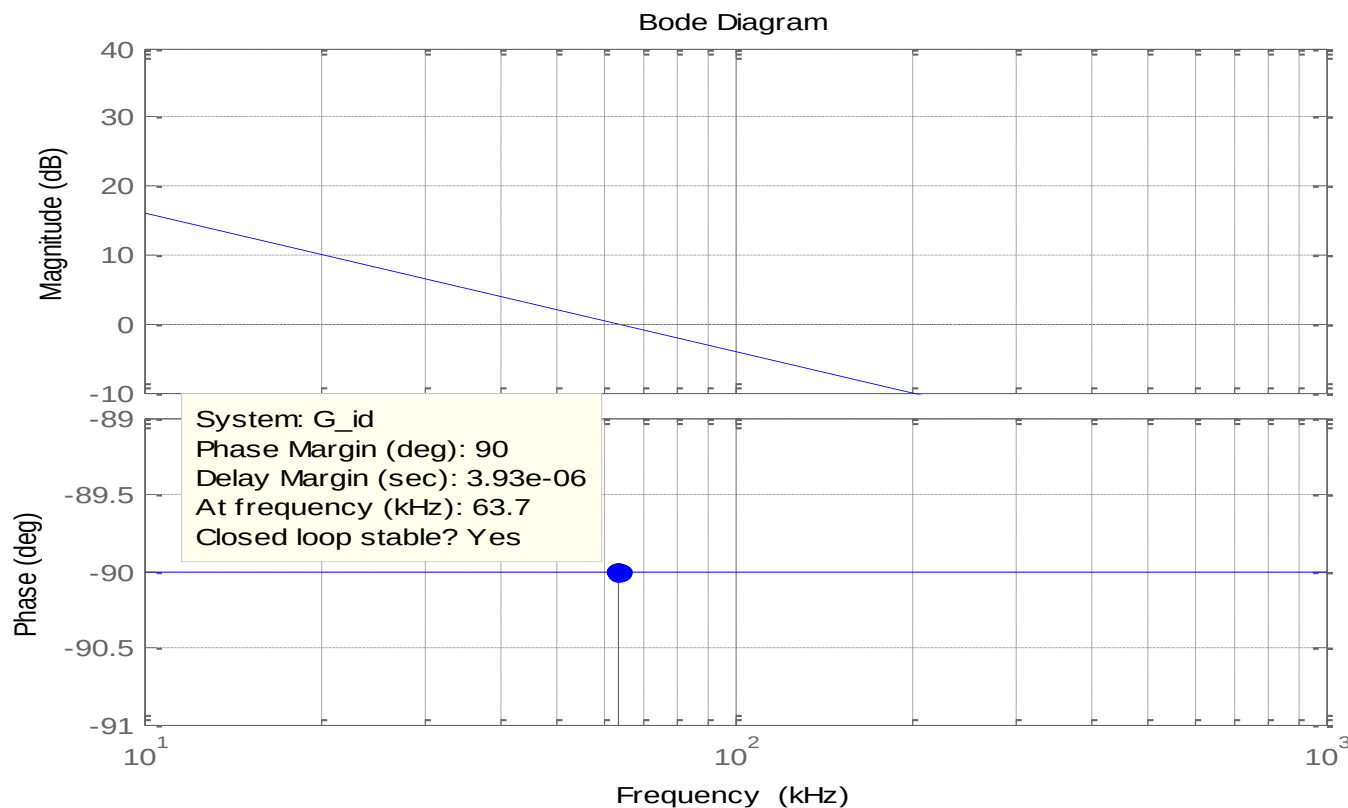
Theo tần số điểm không và điểm cực được xác định:

$$\begin{cases} f_z = f_c \sqrt{\frac{1 - \sin 60^\circ}{1 + \sin 60^\circ}} = 5,36 \text{kHz} \\ f_p = f_c \sqrt{\frac{1 + \sin 60^\circ}{1 - \sin 60^\circ}} = 74,64 \text{kHz} \end{cases}$$

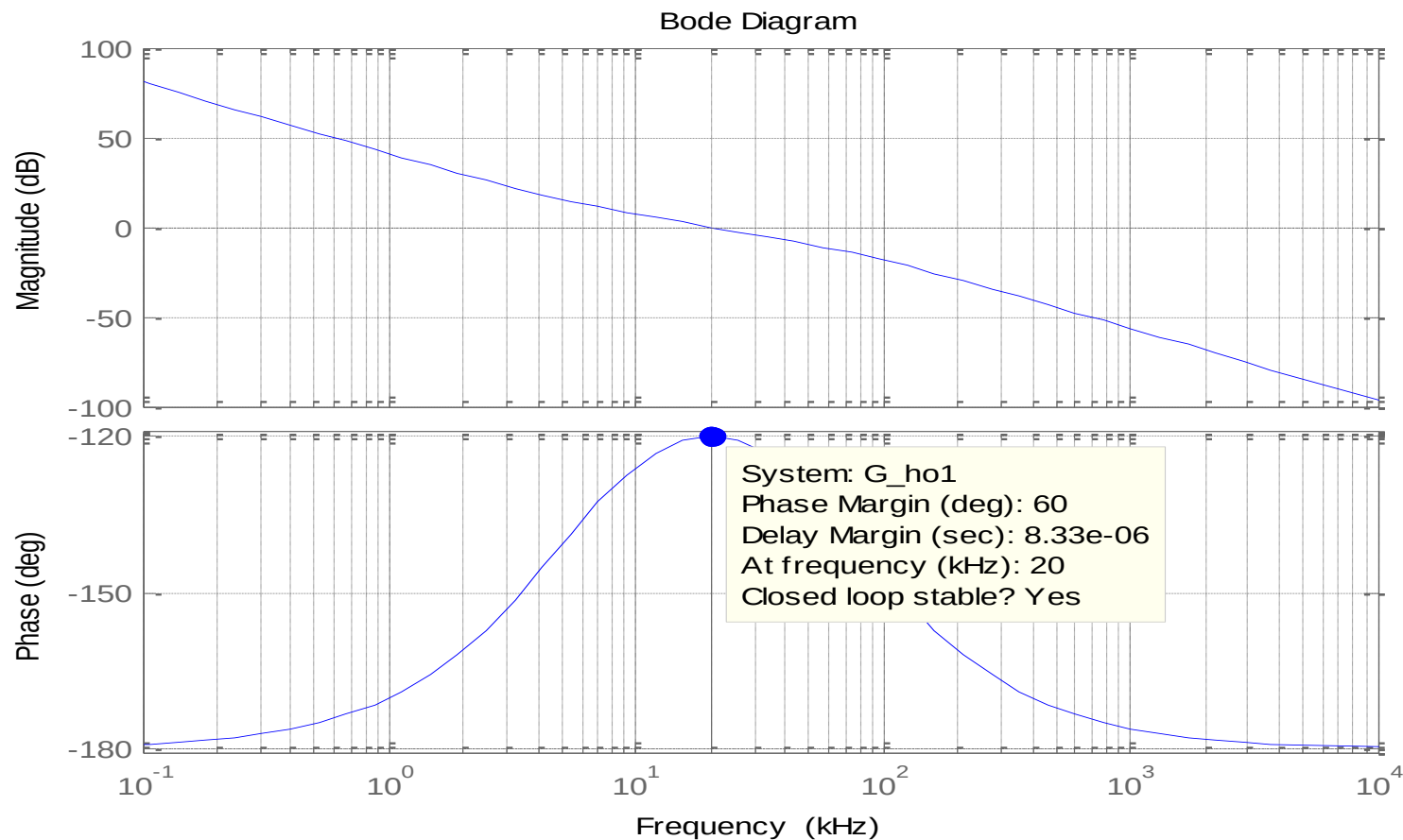
Hệ số Kc được xác định:
$$K_c = \frac{1}{\left| G_{c1}(j\omega) \right|_{\omega=\omega_c} \left| G_{id}(j\omega) \right|_{\omega=\omega_c}}$$

Trong đó hàm truyền $G_{c1}(s)$ có dạng như sau:
$$G_{c1}(s) = \frac{1}{s} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_z} \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_p} \right)}$$

CÁCH KHÁC: SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU CHỈNH PI CHO MẠCH VÒNG DÒNG ĐIỆN?



Hình 2.2 Đồ thị bode của đối tượng khi chưa có bộ điều chỉnh dòng điện



Hình 2.3 Đồ thị bode của đối tượng sau khi có bộ điều chỉnh dòng điện

b. Thiết kế mạch vòng điện áp

$$G_{vi}(s) = \left. \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_c(s)} \right|_{\tilde{v}_g=0} = K_m \frac{(1-D)R}{2} \frac{1 - \frac{s}{\omega_{RHZ}}}{1 + \frac{s}{\omega_p}}$$

$$\omega_p = \frac{2}{RC} \quad \omega_{RHZ} = \frac{(1-D)^2 R}{L}$$

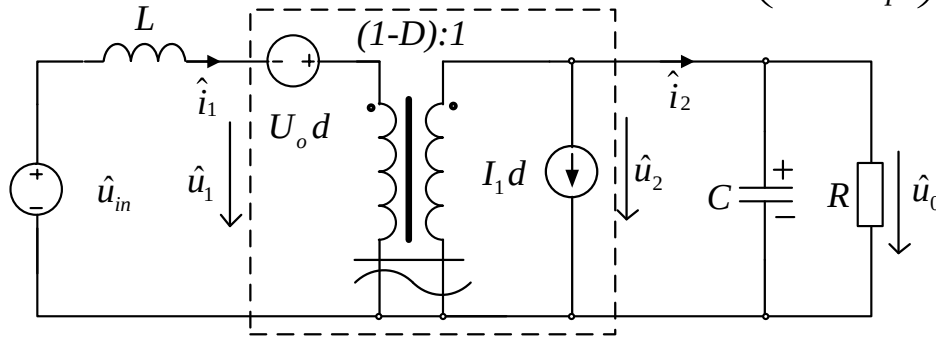
Mặt khác, tại tần số thấp có thể coi cuộn cảm bị ngắn mạch, hàm truyền $G_{vi}(s)$ được viết lại:

$$G_{vi}(s) = \left. \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_c(s)} \right|_{\tilde{v}_g=0} = K_m \frac{(1-D)R}{2} \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_p}} = \frac{U_s}{U_o} \frac{R}{2} \left(\frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_p}} \right)$$

$$K_m = 1$$

b. Thiết kế mạch vòng điện áp

❖ Giải thích cách xấp xỉ $G_{vi}(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_c(s)} \Big|_{\hat{u}_{in}(s)=0} = \frac{U_o}{U_o} \frac{R}{2} \left(\frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_p}} \right); (\omega_p = \frac{2}{RC})$



Hình 2.4 Mạch điện mô tả bộ biến đổi Boost với tín hiệu nhỏ

$$G_{vi}(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_c(s)} \Big|_{\hat{u}_{in}(s)=0} = \left(\frac{\hat{u}_0(s)}{\hat{i}_2(s)} \Big|_{\hat{u}_{in}(s)=0} \right) * \left(\frac{\hat{i}_2(s)}{\hat{i}_c(s)} \Big|_{\hat{u}_{in}(s)=0} \right)$$

$$\frac{\hat{u}_0(s)}{\hat{i}_2(s)} \Big|_{\hat{u}_{in}(s)=0} = R // \frac{1}{sC} = \frac{R}{CRs + 1} = \frac{R}{2} * \frac{1}{1 + \left(\frac{RC}{2} \right) s}$$

b. Thiết kế mạch vòng điện áp

❖ Giải thích cách xấp xỉ $G_{vi}(s) = \left. \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_c(s)} \right|_{\hat{u}_{in}(s)=0} = \frac{U_s}{U_o} \frac{R}{2} \left(\frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_p}} \right); (\omega_p = \frac{2}{RC})$

$$\begin{cases} I_1 d + \hat{i}_2 = (1-D)\hat{i}_1 \\ \hat{u}_{in} = sL\hat{i}_1 - U_o \hat{d} + (1-D)\hat{u}_o = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = \frac{(1-D)\hat{i}_1 - \hat{i}_2}{I_1} = \frac{[(1-D)\hat{i}_1 - \hat{i}_2](1-D)R}{U_o} \\ sL\hat{i}_1 - U_o \hat{d} + (1-D)\hat{i}_2 Z_{RC} = 0 \end{cases}$$

$$\left. \frac{\hat{i}_2(s)}{\hat{i}_1(s)} \right|_{\hat{u}_{in}(s)=0} = (1-D) \left(1 - \frac{Ls}{R(1-D)^2} \right)$$

Tại tần số thấp, cuộn cảm bị ngắn mạch ($L = 0$)

$$\left. \frac{\hat{i}_2(s)}{\hat{i}_1(s)} \right|_{\hat{u}_{in}(s)=0} = 1 - D = \frac{U_s}{U_o} \Rightarrow G_{vi}(s) = \frac{U_s}{U_o} \frac{R}{2} \left(\frac{1}{1 + \frac{RCs}{2}} \right)$$

b. Thiết kế mạch vòng điện áp (tiếp)

Lựa chọn bộ bù cho mạch vòng điều chỉnh điện áp, để hệ hở có độ dự trữ pha là 45^0 , tần số cắt của mạch vòng điện áp 15Hz

Sử dụng lệnh $[mag, phase] = bode(G_{vi}, 2 \cdot \pi \cdot 15)$ ta có biên độ và pha của đối tượng tại tần số 15Hz.

$$\begin{cases} |G_{vi}(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = 26,44 \\ \varphi(\omega)_{\omega=\omega_c} = \arg G_{vi}(j\omega)_{\omega=\omega_c} = -85,57^0 \end{cases}$$

Góc pha bộ bù chỉ xét thành phần PD (Lead) được xác định:

$$\begin{aligned} \theta_{PD} &= -\arg\left(\frac{1}{j\omega}\right)_{\omega=\omega_c} - 180^0 + \theta_{PM} - \arg G_{vi}(j\omega)_{\omega=\omega_c} \\ \rightarrow \theta_{PD} &= (-90^0) + 45^0 - (-85,57^0) = 40,57^0 \end{aligned}$$

b. Thiết kế mạch vòng điện áp (tiếp)

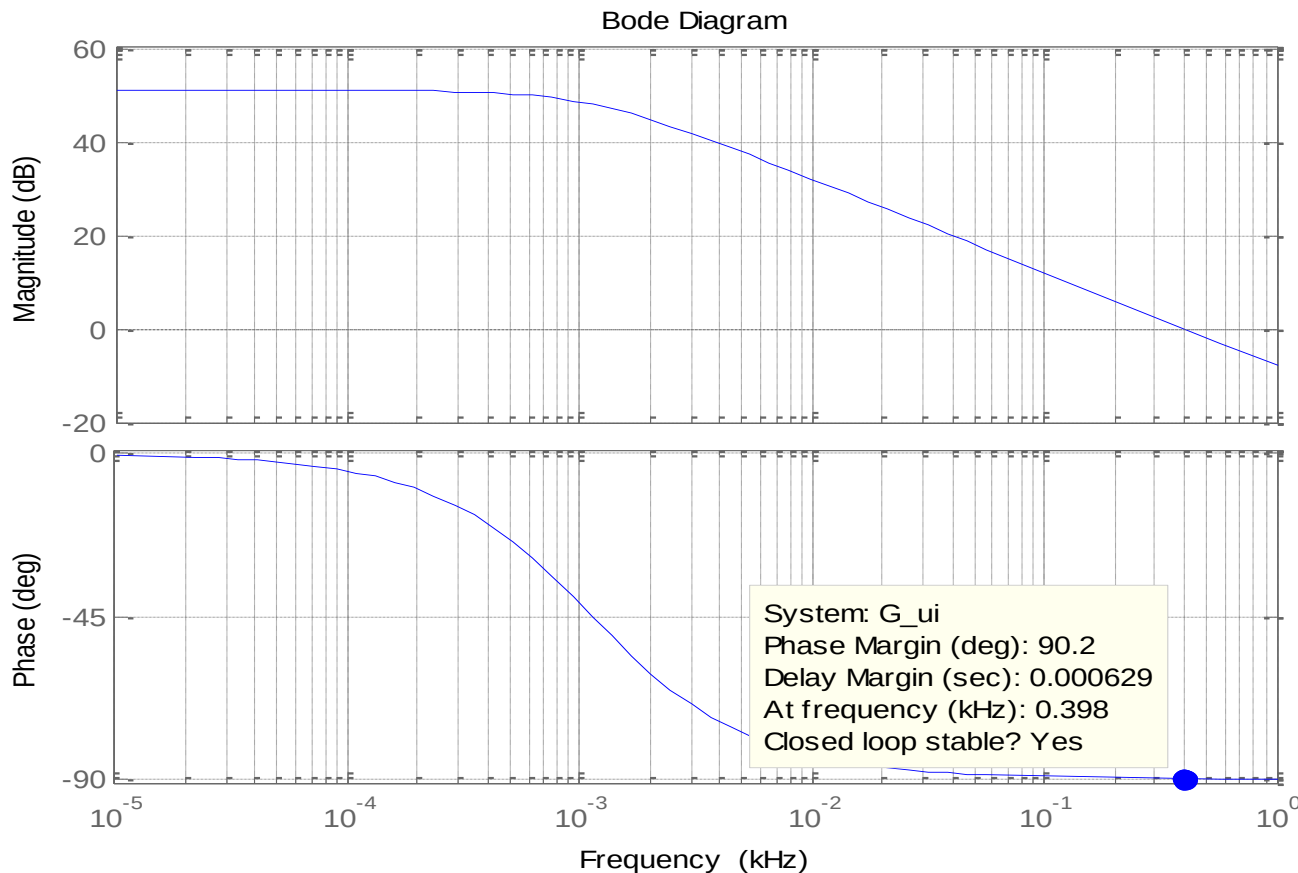
Tần số điểm không và điểm cực được xác định:

$$\begin{cases} f_z = f_c \sqrt{\frac{1 - \sin 40,57^\circ}{1 + \sin 40,57^\circ}} = 6,9\text{Hz} \\ f_p = f_c \sqrt{\frac{1 + \sin 40,57^\circ}{1 - \sin 40,57^\circ}} = 32,59\text{Hz} \end{cases}$$

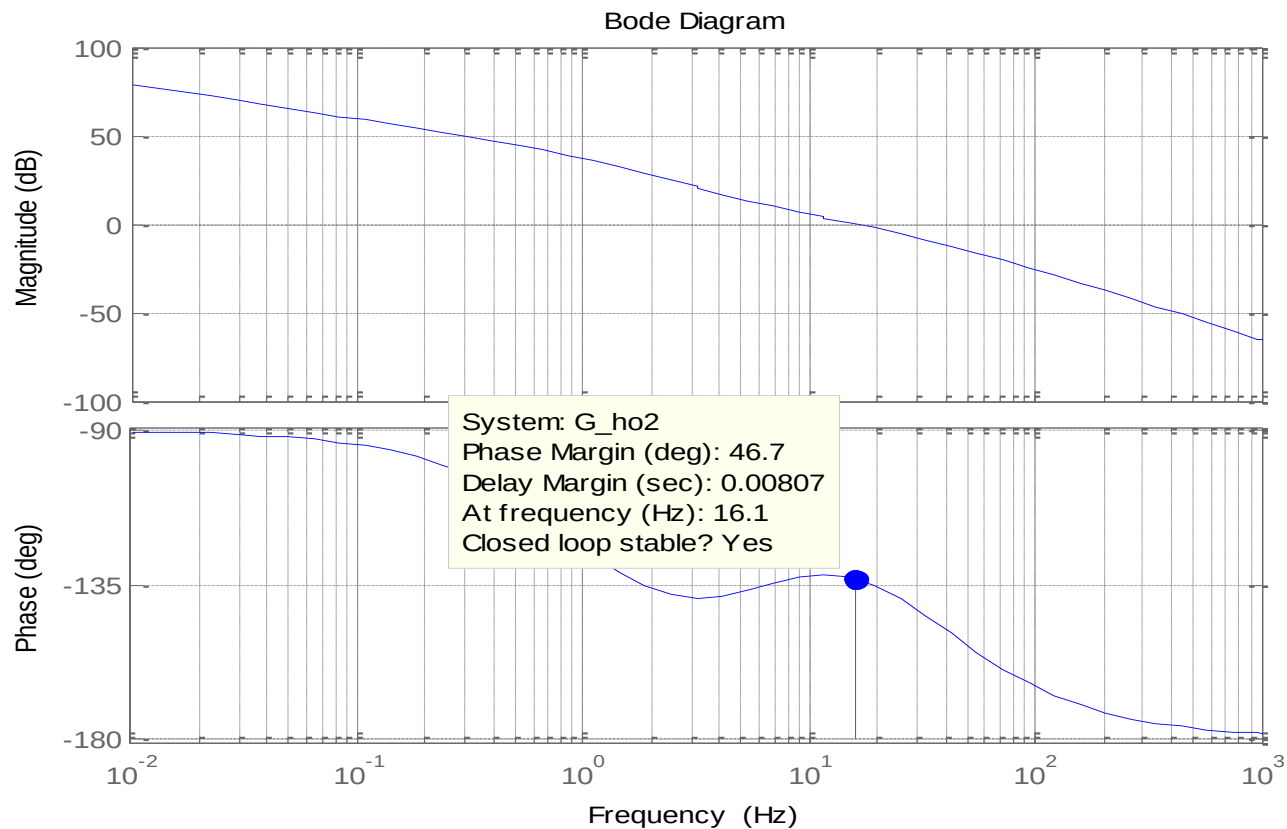
Hệ số Kc được xác định:
$$K_c = \frac{1}{\left| G_{c1}(j\omega) \right|_{\omega=\omega_c} \left| G_{vi}(j\omega) \right|_{\omega=\omega_c}}$$

Trong đó hàm truyền $G_{c1}(s)$ có dạng như sau:
$$G_{c1}(s) = \frac{1}{s} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_z} \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_p} \right)}$$

CÁCH KHÁC: SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU CHỈNH PI CHO MẠCH VÒNG ĐIỆN ÁP?

b. Thiết kế mạch vòng điện áp (tiếp)

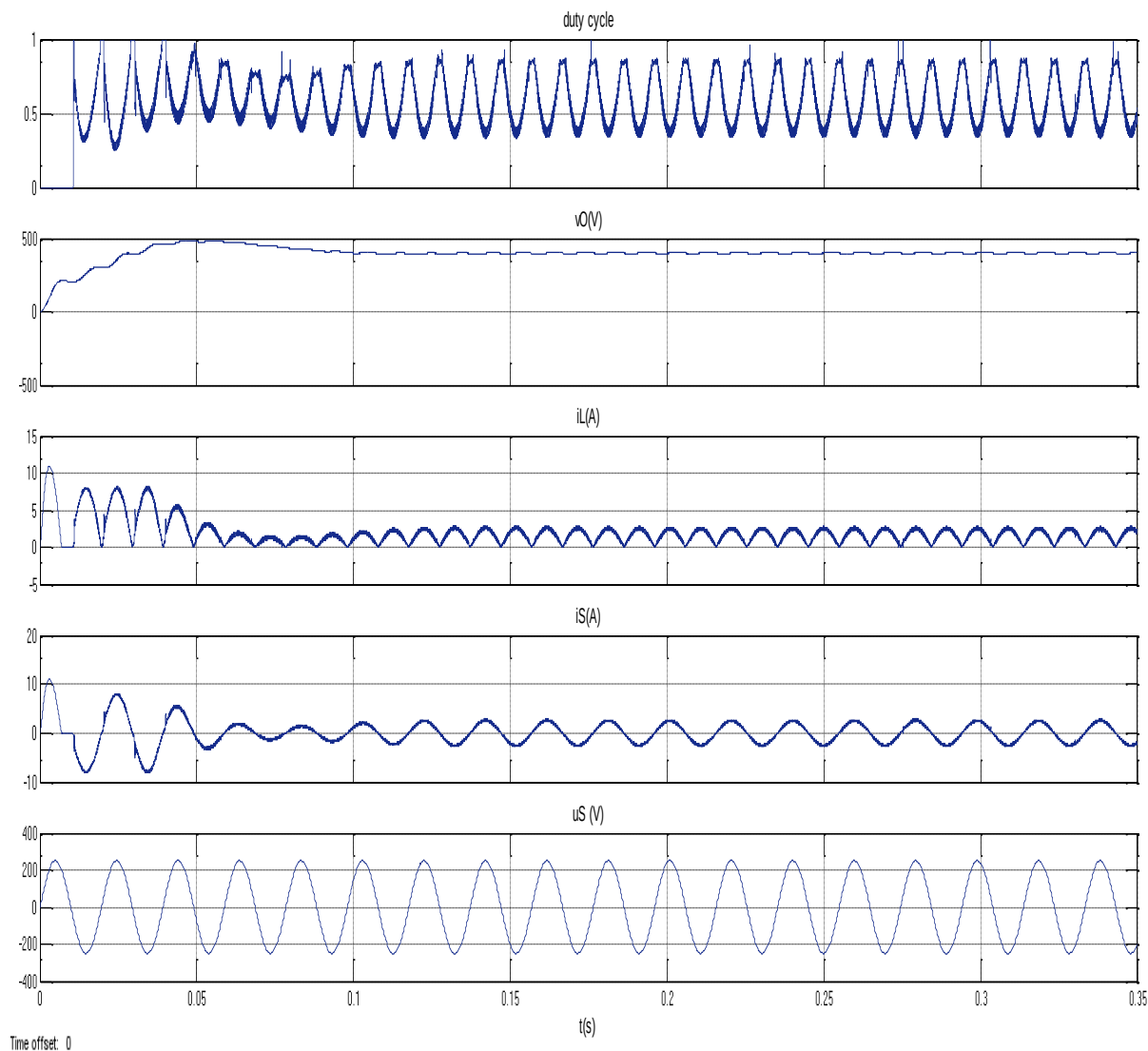
Hình 2.5 Đồ thị bode của đối tượng khi chưa có bộ điều chỉnh điện áp

b. Thiết kế mạch vòng điện áp (tiếp)

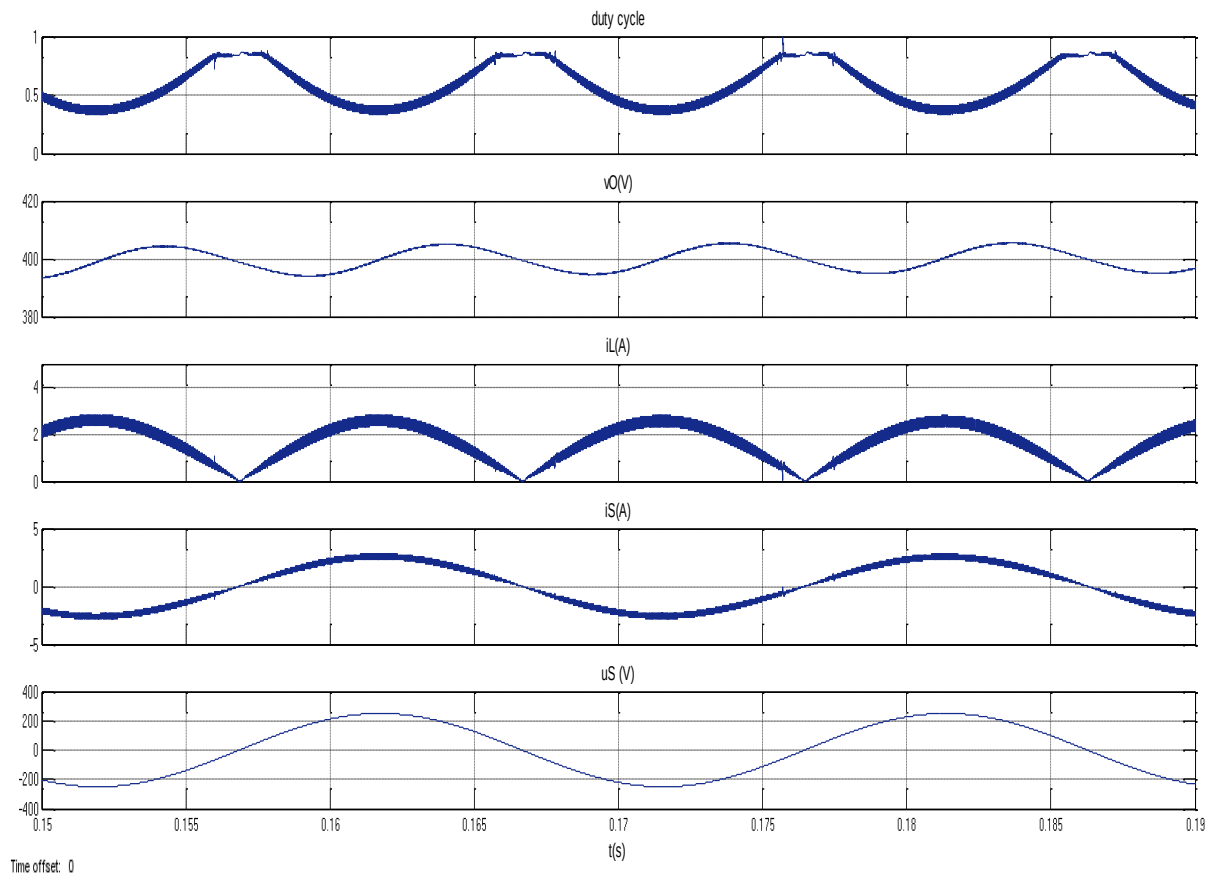
Hình 2.6 Đồ thị bode của đối tượng khi có bộ điều chỉnh điện áp

Tham số mô phỏng bộ biến đổi PFC

Điện áp đầu vào xoay chiều (peak)	$U_{s,rms} = 220V$
Tần số lưới điện	$f = 50Hz$
Điện áp đầu ra bộ PFC	400V
Công suất thiết kế	250W
Tần số switching	$f_s = 100\text{ kHz}$
Tụ điện đầu ra	$C = 220\text{ }\mu F$
Giá trị điện cảm	$L = 1mH$



Hình 3.1. Kết quả mô phỏng bộ biến đổi PFC



Hình 3.2. Kết quả mô phỏng bộ biến đổi PFC trong 2 chu kỳ điện áp lưới



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

PELAB
POWER ELECTRONICS LAB

THANK YOU!